

# Victor Espiritu Santiago

ARQUITECTO EMPRESARIAL Y DE IA · BBVA PERÚ

Lima, Perú · Email: espiritusantiagovictor@gmail.com · Portafolio: root1v.github.io/portfolio
LinkedIn: linkedin.com/in/victor-espiritu-santiago-89873782 · GitHub: github.com/Root1V

## RESUMEN

Líder de Arquitectura Empresarial y de IA en BBVA Perú, donde se cruzan la estrategia de negocio, la arquitectura tecnológica y la innovación: defino cómo un banco regulado adopta IA agéntica, plataformas de GenAI y arquitecturas cloud-native sin comprometer la seguridad ni el cumplimiento normativo. Más de 15 años de desarrollador de software a liderar la IA empresarial: equipos de hasta 50 personas en tres dominios de arquitectura, un programa de core bancario financiado por el Holding durante tres años y la co-definición del Decision Framework de IA del Grupo en Madrid. Mantengo un laboratorio self-hosted de infraestructura y Arquitectura de IA de nivel empresarial, todo open source, y construí un LLM desde cero como estudio personal.

## COMPETENCIAS CLAVE

| | |
|---|---|
| ARQUITECTURA | Arquitectura Empresarial · TOGAF · Cloud-Native · Cloud Híbrida · Microservicios · gRPC · Event-Driven · Core Bancario |
| IA / ML | IA Agéntica · Arquitecturas de Agentes · IA Generativa · Inferencia de LLM · Fine-tuning de LLM · AIOps |
| GOBIERNO | Gobierno y Regulación de IA · Seguridad de IA · Build vs. Buy · FinOps para IA · Gobierno de Pilotos |
| INGENIERÍA | Python · Rust · Java / Spring · .NET · Kubernetes · OpenTelemetry |
| LIDERAZGO | Estrategia Tecnológica · Presupuesto y Capacidad · Coordinación Internacional · Mentoría Técnica · Speaker |

## EXPERIENCIA

**Líder de Arquitectura Empresarial y de IA** — BBVA Perú — 2024 – Actualidad

- Defino la estrategia de arquitectura de IA y Cloud del banco; presenté al CIO una estrategia de arquitectura mixta de modelos grandes y pequeños, pensada en costo y latencia.
- 2025: asignación internacional (Programa PDI) con el equipo de Arquitectura de IA del Holding en Madrid, como parte del equipo que definió la v1 del Decision Framework de IA para todo el Grupo (no-code / low-code / build según el caso de uso), presentado a la alta dirección, y una arquitectura de referencia agéntica por capas y multi-vendor.
- Definí el modelo de gobierno de pilotos de IA en el país en conjunto con el área de Strategy & Control; traduje la nueva regulación peruana de IA en reglas de diseño (los agentes de cara al cliente se identifican como IA y el contenido generado se etiqueta).

**Arquitecto Líder de Core Bancario y Cloud** — BBVA Perú — 2019 – 2024

- Product Owner y luego Sponsor de la transformación del core bancario Horizon Alpha (caso de liderazgo abajo); llegué a liderar ~50 personas (20 internas y 30 externas de cuatro consultoras) en arquitectura Core, APX y Host, y a movilizar a más de 100 de distintas áreas del país y del Holding, gestionando el presupuesto de capacidad por costo de FTE.
- Impulsé la migración transaccional de legacy a NextGen del 5% (2018) al 71% (2026): el volumen transaccional creció 5x mientras el costo solo 2x (2020–2024).
- Referente de Ingeniería en el equipo de Innovation Leadership del banco.

**Manager de Arquitectura Backend** — BBVA Perú — 2018 – 2019

- Amplié el alcance a todo el backend del banco: arquitecto responsable de la estrategia de evolución de las arquitecturas ASO, APX y Mainframe y de la plataforma de Cloud privada (Ether) en el país, liderando equipos internos y externos. Profesor de estándares de arquitectura en la Tech University de BBVA (2018–2020).

**Arquitecto de APX y Cloud Privada** — BBVA Perú — 2017 – 2018

- Dirigí la evolución de la arquitectura transaccional (APX) y la Cloud privada del banco (Ether); en 2018, asignación internacional en la sede de Madrid (ver Asignaciones internacionales).

**Arquitecto PaaS (Platform as a Service)** — BBVA Perú — 2016 – 2017

- Lideré la evolución de la plataforma de servicios y APIs del banco (ASO), definí los estándares de microservicios y arquitectura basada en eventos, y construí inferencia online y streaming para que los canales consuman modelos de ML en tiempo real, no solo en batch.

**Arquitecto de Soluciones / Arquitecto de TI** — Equifax — 2015 – 2016

- Diseñé las arquitecturas de proyectos críticos (Autoservicio, Smart SVI, Datamart Financiero) y de pipelines de procesamiento de datos a gran escala (OSTRA).

**Líder Técnico de Software** — CSTI, Softmarkperu, Universidad JFSC — 2010 – 2015

- Lideré equipos de desarrollo multidisciplinarios para construir sistemas en Java/Spring, PHP y .NET para clientes de salud, telecomunicaciones y sector público: la base práctica en la que se apoyan mis decisiones de arquitectura.

## CASO DE LIDERAZGO — HORIZON ALPHA

**Rol:** Product Owner → Sponsor **Programa:** Horizon Alpha (financiado por el Holding, más de €1 M en 3 años) **Dónde:** BBVA Perú

**Cuándo:** 2019–2024

BBVA Perú necesitaba evolucionar su core bancario para lanzar nuevos productos digitales sin poner en riesgo la operación crítica. Lideré la estrategia de esa evolución: 11 de las 16 capacidades reutilizables del nuevo core implementadas en las capas de datos, arquitectura bancaria y multicanal, para que cada producto se construya encima en lugar de volver a desarrollar la gestión de clientes, consentimientos o firmas.

- Habilité la transformación de Banca Retail (acceso, consentimientos, posición global y movimientos en la app móvil) y procesos de Banca Empresa (pagos masivos de nómina, multifirma de operaciones y la evolución de la app móvil de empresas).
- Implementé la arquitectura funcional del core sobre las arquitecturas técnicas del banco —servicios (ASO), backend (APX), middleware (SEMaaS), batch (LRABatch), frontend (Cells Web)— con los equipos globales de arquitectura del Grupo BBVA, manteniendo el sistema modular y escalable.
- Movilicé a más de 100 personas del país y del Holding para implantar cada release del core Alpha (más de 1,500 componentes) en menos de un trimestre, con automatizaciones de calidad: el primer país del Grupo con una implantación sin impacto en producción.

**3x**
más rápido el time-to-market: de 3–4 trimestres a 1–1.5 por producto

**100%**
de cumplimiento de los KPIs de despliegue y evolución

**33%**
de las iniciativas estratégicas del país corren sobre el nuevo core

**11/16**
capacidades reutilizables del core implementadas; ~7 productos de Banca Retail y Empresa

## ASIGNACIONES INTERNACIONALES

2018 · MADRID, ESPAÑA

### Arquitectura de microservicios y gRPC

Diseñé la nueva arquitectura de microservicios en contenedores del banco, basada en gRPC y desplegable sobre la plataforma de Cloud híbrida de BBVA, trabajando directamente con el equipo global de arquitectura del Grupo.

2025 · MADRID, ESPAÑA — PROGRAMA INTERNACIONAL PDI

### Equipo de Arquitectura de IA del Grupo

Me incorporé al equipo de Arquitectura de IA del Holding para ayudar a diseñar la arquitectura de IA agéntica del Grupo: una arquitectura de referencia y el Decision Framework para elegir la tecnología adecuada para cada caso de uso.

En el día a día, coordinación con los equipos internacionales de arquitectura del Grupo BBVA en España, México, Colombia, Argentina y Turquía.

## CHARLAS Y RECONOCIMIENTOS

SETIEMBRE 2026 · LIMA, PERÚ

### Panel C-level — Semana Económica

Representé a BBVA en un panel ante un club privado de ejecutivos C-level de empresas peruanas, junto a Microsoft y Sonda. Después del evento, Semana Económica publicó una entrevista y mi perfil.

JUNIO 2026 · LIMA, PERÚ

### Investors Peru Event

Representé a BBVA Perú y expuse cómo el banco ejecuta su estrategia de IA, compartiendo casos de uso concretos y buenas prácticas con clientes institucionales.

## PROYECTOS OPEN SOURCE DESTACADOS — GITHUB.COM/ROOT1V

**prometheus-inference-platform**
Gateway de inferencia de LLM self-hosted (llama.cpp, MLX, vLLM, SGLang) con autenticación JWT, autorización por modelo y trazas con OpenTelemetry.

**mercatus-agentic-payments**
Framework de comercio agéntico autónomo con adaptadores de liquidación intercambiables para x402 (USDC) y AP2 (basado en mandatos).

**veritium-document-intelligence**
Inteligencia documental agéntica: arquitectura hexagonal, extracción ReAct acotada, motor de validación con reglas CEL, grounding determinista, OCR intercambiable, trazas con OpenTelemetry.

**aerarium-agentic-banking**
Ledger de partida doble en Rust para comercio agéntico: agentes de IA como titulares de cuenta de pleno derecho, autorizaciones hold-to-capture.

**synaptum-framework**
Mi propio runtime y framework de agentes para Python: checkpoint/resume, identidad determinista de cada paso, sin dependencias obligatorias.

**aeon-agent-harness**
Plataforma Harness self-hosted para agentes: ejecución durable sobre Temporal, evidencia tipada, políticas fuera del modelo, memoria gobernada; interoperable con LangGraph, CrewAI, OpenAI/Claude Agent SDKs.

## CERTIFICACIONES Y FORMACIÓN

- **CS50: Inteligencia Artificial con Python** — Universidad de Harvard
- **Deep Learning** — MIT
- **Especialización en Deep Learning** — DeepLearning.AI · Coursera
- **Programa de Liderazgo (6 meses)** — BBVA Campus, 2024
- **CS221: IA — Principios y Técnicas** — Universidad de Stanford
- **Agentes LLM (MOOC)** — UC Berkeley
- **TOGAF — Arquitectura Empresarial** — New Horizons
- **Gestión de Proyectos (PMBOK)** — PM Criteria